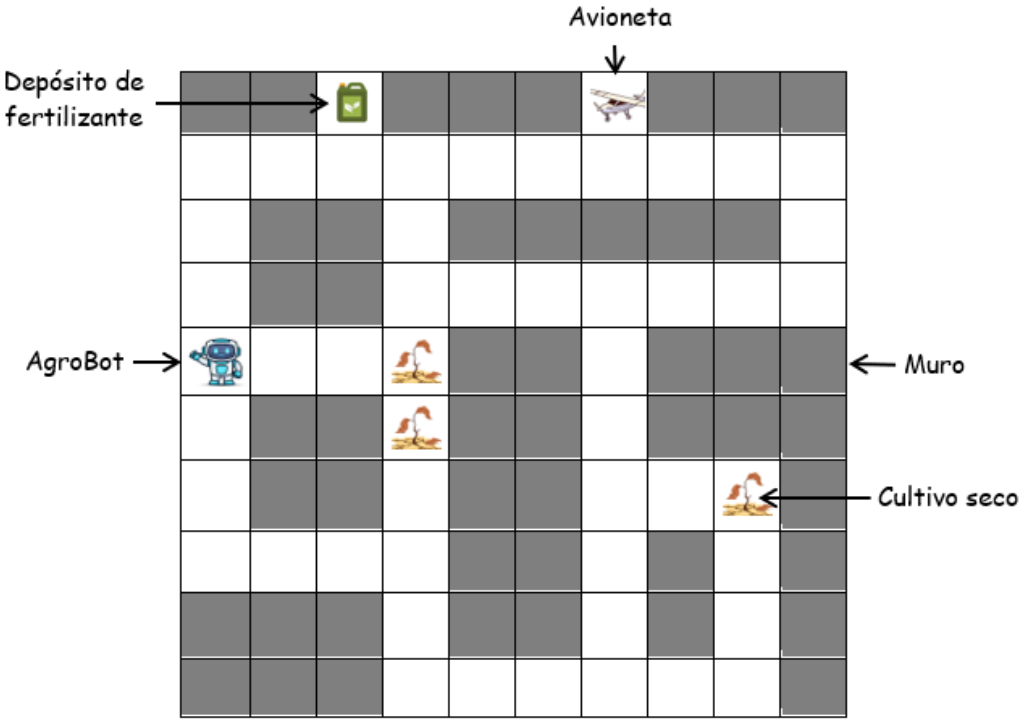
Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Inteligencia Artificial

Proyecto 1

AgroBot. La agricultura de precisión utiliza robots autónomos para optimizar diferentes actividades agrícolas, como el monitoreo y tratamiento de cultivos. En este proyecto se evaluarán diferentes algoritmos de búsqueda que le permitan al robot agrícola AgroBot desplazarse por un terreno de cultivo y aplicar fertilizante en las zonas que presentan problemas de sequía. El ambiente se modela mediante una cuadrícula de 10x10 que representa el entorno del robot, incluyendo obstáculos, cultivos secos, un depósito de fertilizante y una avioneta con combustible limitado.

En cada búsqueda, el robot puede realizar movimientos simples tales como desplazarse arriba, abajo, izquierda y derecha. Cada movimiento realizado por el robot tiene un costo de 1. En el ambiente hay una avioneta que le permite al robot desplazarse con un costo de 1/2 por cada movimiento. Dicha avioneta cuenta con combustible para realizar 30 movimientos. Una vez consumido el combustible, el robot continúa desplazándose con el costo normal de 1. Cuando el robot llega a la casilla donde se encuentra la avioneta, se sube automáticamente en ella. Además, el robot puede llevar dos unidades de fertilizante que debe recargar en un depósito que se encuentra en el ambiente. Cada vez que el robot llega a la casilla donde está el depósito, recarga automáticamente las dos unidades de fertilizante que puede cargar. Si el robot llega a una casilla donde hay un cultivo seco y dispone de fertilizante, aplica el tratamiento automáticamente, consumiendo una unidad de fertilizante y transformando el cultivo seco en un cultivo tratado. Tenga en cuenta que el robot puede usar el fertilizante estando en la avioneta. El objetivo de AgroBot es aplicar fertilizante en cada uno de los cultivos secos presentes en el terreno. La cantidad de cultivos secos puede variar entre diferentes ambientes de prueba, pero siempre hay un solo depósito y una sola avioneta. Además, el robot siempre inicia sin unidades de fertilizante. Considere la siguiente representación de un posible estado inicial del problema.



La información del mundo se representa por medio de los siguientes números:

- 0 si es una casilla libre
- 1 si es un obstáculo
- 2 si es el AgroBot
- 3 si es un cultivo seco
- 4 si es el depósito de fertilizante
- 5 si es la avioneta

Por ejemplo, el mundo mostrado en la figura anterior se representa mediante la matriz:

```
1 1 4 1 1 1 5 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 3 1 1 0 1 1 1
0 1 1 3 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 0 0 3 1
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
```

Usted debe desarrollar una aplicación que permita:

- Ingresar los datos de un mundo determinado por medio de un archivo de texto que siga las convenciones dadas anteriormente.
- Desplegar gráficamente el mundo del agente en su estado inicial, es decir, tal como se lee del archivo.
- Seleccionar el tipo de algoritmo de búsqueda a aplicar: "No informada" ó "Informada"
- Si se selecciona búsqueda "No informada" se puede elegir entre "Amplitud", "Costo uniforme" y "Profundidad evitando ciclos".
- Si se selecciona búsqueda "Informada" se puede elegir entre "Avara" y "A*".
- Una vez aplicado un algoritmo se debe mostrar una animación en la interfaz gráfica con el conjunto de movimientos que realiza el agente.
- Después de aplicar un algoritmo se debe mostrar un reporte con la siguiente información: cantidad de nodos expandidos, profundidad del árbol, y tiempo de cómputo. En el caso de los algoritmos de Costo y A* se debe mostrar también el costo de la solución encontrada.
- En todos los algoritmos evite ciclos. Sin embargo, cuando el agente llegue a la casilla donde está la avioneta, o un cultivo seco y tiene fertilizante, o donde está el depósito, debe dejar que se devuelva.

Además, se debe entregar un informe que contenga:

- Explicación de la heurística utilizada.

- Justificación de la admisibilidad de la heurística planteada.